

Difusión del calor 2D en un rectángulo

1. Planteamiento del problema

Consideremos la ecuación de difusión del calor bidimensional en el dominio rectangular

$$\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x < a, 0 < y < b\}, \quad a > 0, \quad b > 0,$$

para tiempos $t \geq 0$. La función desconocida será

$$\psi = \psi(x, y, t),$$

la cual representa la temperatura del sistema en el punto (x, y) y en el instante t .

Siguiendo la notación usual del apunte del curso, escribimos la ecuación del calor en la forma

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} - \frac{1}{\alpha} \frac{\partial \psi}{\partial t} = 0, \quad \alpha > 0, \quad (1)$$

o, equivalentemente,

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} = \alpha \left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} \right).$$

Aquí α corresponde a la difusividad térmica del material.

Impondremos condiciones de borde homogéneas tipo Dirichlet en todo el contorno de Ω :

$$\psi(0, y, t) = 0, \quad \psi(a, y, t) = 0, \quad 0 \leq y \leq b, \quad t \geq 0, \quad (2)$$

$$\psi(x, 0, t) = 0, \quad \psi(x, b, t) = 0, \quad 0 \leq x \leq a, \quad t \geq 0. \quad (3)$$

La condición inicial se escribe como

$$\psi(\vec{x}, 0) = \varphi(\vec{x}), \quad \vec{x} = (x, y),$$

o, de forma equivalente,

$$\psi(x, y, 0) = \varphi(x, y). \quad (4)$$

2. Aplicación del método de separación de variables

Buscamos una solución separable de la forma

$$\psi_{\text{sep}}(x, y, t) = X(x)Y(y)T(t), \quad (5)$$

donde X , Y y T dependen sólo de una variable. Sustituimos (5) en la ecuación (1). Primero calculamos

$$\frac{\partial^2 \psi_{\text{sep}}}{\partial x^2} = X''(x)Y(y)T(t), \quad \frac{\partial^2 \psi_{\text{sep}}}{\partial y^2} = X(x)Y''(y)T(t),$$

y

$$\frac{\partial \psi_{\text{sep}}}{\partial t} = X(x)Y(y)T'(t).$$

Por lo tanto, al reemplazar en (1), obtenemos

$$X''YT + XY''T - \frac{1}{\alpha}XYT' = 0.$$

Dividiendo por $\psi_{\text{sep}} = XYT$, suponiendo que trabajamos donde esta cantidad no se anula idénticamente, resulta

$$\frac{X''}{X} + \frac{Y''}{Y} - \frac{1}{\alpha} \frac{T'}{T} = 0.$$

Luego,

$$\frac{1}{\alpha} \frac{T'}{T} = \frac{X''}{X} + \frac{Y''}{Y}.$$

El miembro izquierdo depende sólo de t , mientras que el miembro derecho depende sólo de las variables espaciales x e y . Como la igualdad debe valer para todo (x, y, t) del dominio, ambos miembros deben ser iguales a una constante de separación. Para que la parte temporal sea decreciente, escribimos

$$\frac{1}{\alpha} \frac{T'}{T} = -\lambda, \quad \frac{X''}{X} + \frac{Y''}{Y} = -\lambda.$$

De la primera ecuación se obtiene inmediatamente

$$T' + \alpha\lambda T = 0.$$

La parte espacial todavía contiene dos variables. Para separarla, escribimos

$$\frac{X''}{X} + \lambda = -\frac{Y''}{Y}.$$

El lado izquierdo depende sólo de x y el derecho sólo de y . Por lo tanto, ambos deben ser iguales a una nueva constante de separación. Es conveniente escribir

$$\frac{X''}{X} = -\lambda_x, \quad \frac{Y''}{Y} = -\lambda_y, \quad \lambda = \lambda_x + \lambda_y.$$

Así se obtiene el sistema de EDOs

$$\begin{aligned} X'' + \lambda_x X &= 0, \\ Y'' + \lambda_y Y &= 0, \\ T' + \alpha(\lambda_x + \lambda_y)T &= 0. \end{aligned} \tag{6}$$

3. Condiciones de borde homogéneas y autovalores

Las condiciones de borde homogéneas pueden imponerse directamente sobre las soluciones separables. En efecto, usando (5), las condiciones (2) implican

$$X(0)Y(y)T(t) = 0, \quad X(a)Y(y)T(t) = 0.$$

Para soluciones no triviales, $Y \not\equiv 0$ y $T \not\equiv 0$, de modo que

$$X(0) = 0, \quad X(a) = 0.$$

Análogamente, de (3) se obtiene

$$Y(0) = 0, \quad Y(b) = 0.$$

Por lo tanto, debemos resolver los problemas de autovalores

$$X'' + \lambda_x X = 0, \quad X(0) = 0, \quad X(a) = 0,$$

y

$$Y'' + \lambda_y Y = 0, \quad Y(0) = 0, \quad Y(b) = 0.$$

(a) Dirección x

Analizamos el signo de λ_x , pues de ello depende la forma explícita de la solución.

Si $\lambda_x = 0$, entonces

$$X'' = 0 \implies X(x) = A + Bx.$$

Las condiciones $X(0) = 0$ y $X(a) = 0$ implican $A = 0$ y $B = 0$, por lo que sólo se obtiene la solución trivial.

Si $\lambda_x < 0$, escribimos $\lambda_x = -p^2$, con $p > 0$. Entonces

$$X'' - p^2 X = 0 \implies X(x) = Ae^{px} + Be^{-px}.$$

La condición $X(0) = 0$ entrega $A + B = 0$. Luego,

$$X(a) = A(e^{pa} - e^{-pa}) = 0.$$

Como $e^{pa} - e^{-pa} \neq 0$, se concluye que $A = 0$ y $B = 0$. Nuevamente sólo aparece la solución trivial.

Por lo tanto, el caso no trivial requiere $\lambda_x > 0$. En tal caso,

$$X(x) = A \cos(\sqrt{\lambda_x} x) + B \sin(\sqrt{\lambda_x} x).$$

De $X(0) = 0$ se obtiene $A = 0$. Luego, la condición $X(a) = 0$ exige

$$B \sin(\sqrt{\lambda_x} a) = 0.$$

Para no obtener $B = 0$, debe cumplirse

$$\sqrt{\lambda_x} a = n\pi, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Así, los autovalores y autofunciones en la dirección x son

$$\lambda_{x,n} = \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2, \quad X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right), \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

(b) Dirección y

El cálculo para $Y(y)$ es completamente análogo. Las condiciones $Y(0) = 0$ y $Y(b) = 0$ seleccionan

$$\lambda_{y,m} = \left(\frac{m\pi}{b}\right)^2, \quad Y_m(y) = \sin\left(\frac{m\pi y}{b}\right), \quad m = 1, 2, 3, \dots$$

Por lo tanto, cada modo espacial queda etiquetado por un par $(n, m) \in \mathbb{N}^2$ y posee autovalor total

$$\lambda_{nm} = \lambda_{x,n} + \lambda_{y,m} = \pi^2 \left(\frac{n^2}{a^2} + \frac{m^2}{b^2} \right). \quad (7)$$

4. Parte temporal

Sustituyendo (7) en (6), se obtiene

$$\frac{dT_{nm}}{dt} + \alpha\pi^2 \left(\frac{n^2}{a^2} + \frac{m^2}{b^2} \right) T_{nm} = 0.$$

Esta ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden se resuelve directamente:

$$T_{nm}(t) = C_{nm} \exp \left[-\alpha\pi^2 \left(\frac{n^2}{a^2} + \frac{m^2}{b^2} \right) t \right].$$

Con esto, una solución separable asociada al par (n, m) es

$$\psi_{nm}^{\text{sep}}(x, y, t) = C_{nm} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{m\pi y}{b}\right) \exp\left[-\alpha\pi^2 \left(\frac{n^2}{a^2} + \frac{m^2}{b^2}\right) t\right].$$

5. Superposición general y condición inicial

Como la ecuación (1) es lineal y homogénea, una combinación lineal de soluciones separables también es solución. Entonces escribimos

$$\psi(x, y, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} A_{nm} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{m\pi y}{b}\right) \exp\left[-\alpha\pi^2 \left(\frac{n^2}{a^2} + \frac{m^2}{b^2}\right) t\right]. \quad (8)$$

Esta expresión ya satisface la EDP y todas las condiciones de borde homogéneas. Falta imponer la condición inicial (4). Evaluando en $t = 0$,

$$\varphi(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} A_{nm} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{m\pi y}{b}\right). \quad (9)$$

Por lo tanto, los coeficientes A_{nm} son los coeficientes de Fourier seno dobles de la condición inicial φ .

Para calcularlos, multiplicamos (9) por

$$\sin\left(\frac{n'\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{m'\pi y}{b}\right)$$

e integramos sobre el rectángulo $[0, a] \times [0, b]$:

$$\begin{aligned} & \int_0^a \int_0^b \varphi(x, y) \sin\left(\frac{n'\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{m'\pi y}{b}\right) dy dx \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} A_{nm} \left[\int_0^a \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n'\pi x}{a}\right) dx \right] \\ & \quad \times \left[\int_0^b \sin\left(\frac{m\pi y}{b}\right) \sin\left(\frac{m'\pi y}{b}\right) dy \right]. \end{aligned}$$

Usando las relaciones de ortogonalidad

$$\begin{aligned} \int_0^a \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n'\pi x}{a}\right) dx &= \frac{a}{2} \delta_{nn'}, \\ \int_0^b \sin\left(\frac{m\pi y}{b}\right) \sin\left(\frac{m'\pi y}{b}\right) dy &= \frac{b}{2} \delta_{mm'}, \end{aligned}$$

obtenemos finalmente

$$A_{nm} = \frac{4}{ab} \int_0^a \int_0^b \varphi(x, y) \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{m\pi y}{b}\right) dy dx. \quad (10)$$

Con (8) y (10) queda determinada la solución del problema.

6. Gráficos

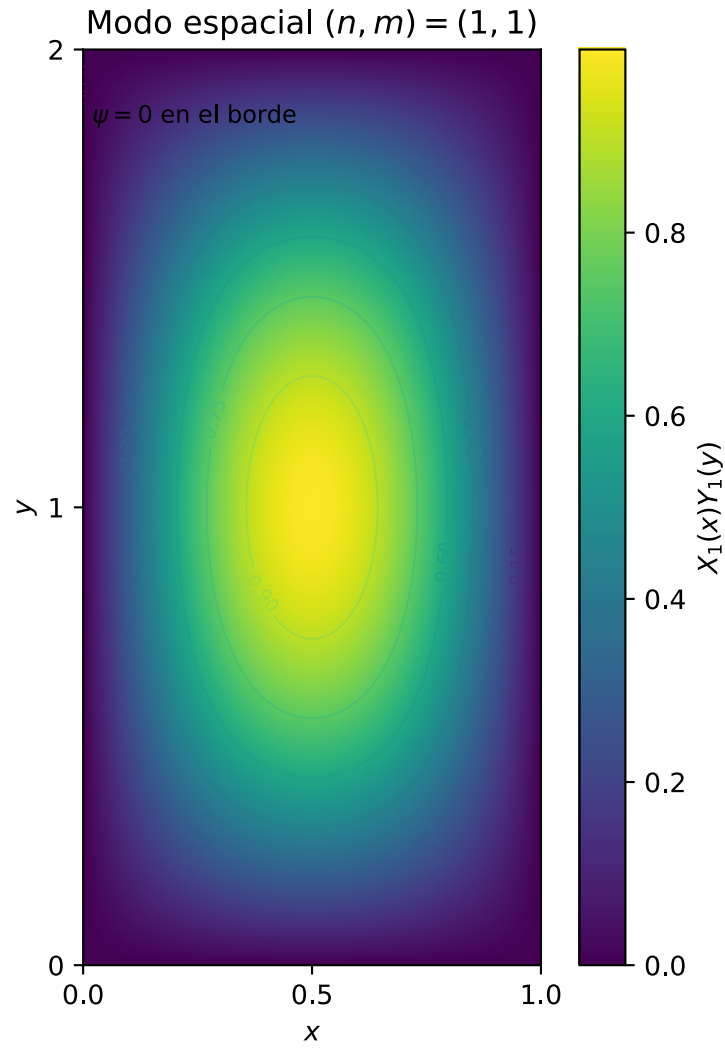


Figura 1: Primer modo espacial permitido por las condiciones homogéneas de Dirichlet. Se grafica el producto $X_1(x)Y_1(y) = \sin(\pi x/a) \sin(\pi y/b)$ para $a = 1$ y $b = 2$. La figura permite verificar visualmente que el modo se anula en los cuatro lados del rectángulo: $x = 0$, $x = a$, $y = 0$ e $y = b$. Como corresponde al modo $(n, m) = (1, 1)$, no aparecen nodos interiores; por eso representa la variación espacial más suave compatible con el borde fijo a temperatura nula.

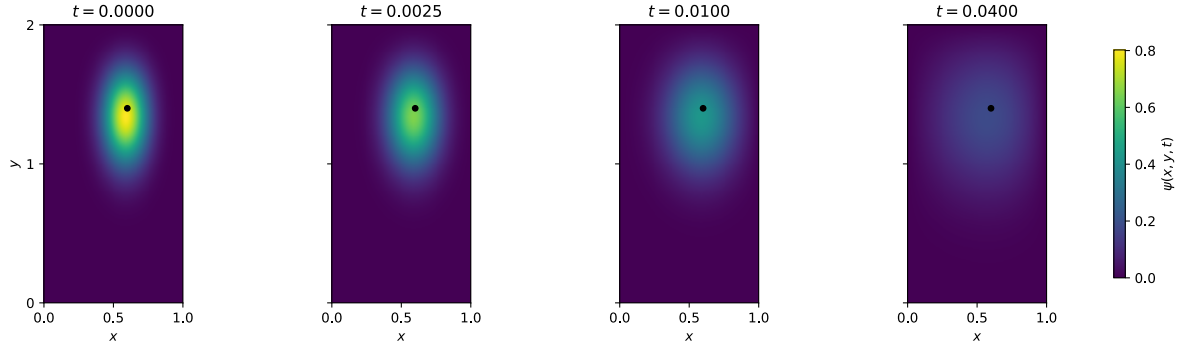


Figura 2: Evolución temporal de una condición inicial suave y localizada, evaluada mediante la solución en serie doble. Los parámetros son $a = 1$, $b = 2$, $\alpha = 1$, $T_0 = 1$, $x_0 = 0.6a$, $y_0 = 0.7b$, $\sigma_x = 0.12a$ y $\sigma_y = 0.13b$. El punto negro marca el centro inicial de la perturbación térmica. La escala de color se mantiene fija en todos los paneles; por tanto, la disminución de intensidad no es un artefacto de la escala, sino el decaimiento real de la temperatura. La difusión ensancha el perfil y reduce su amplitud, mientras las condiciones de borde mantienen el valor nulo en el contorno.

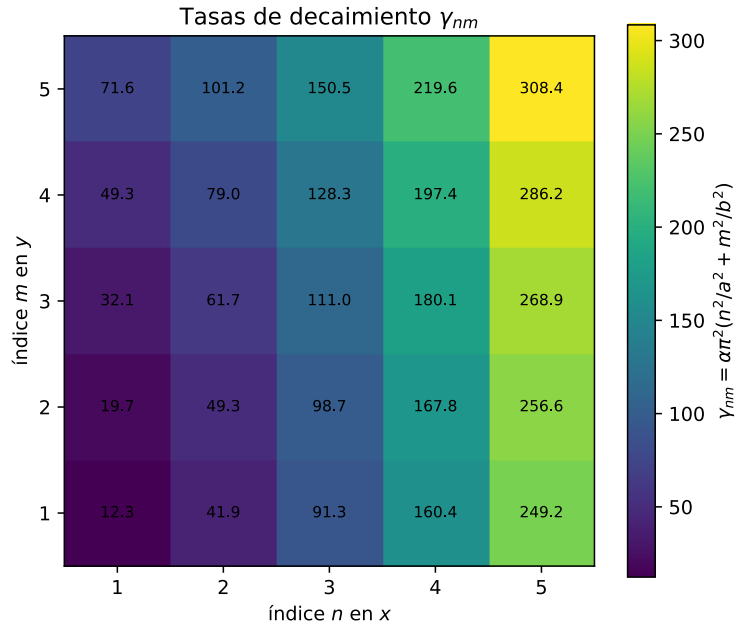


Figura 3: Tasas de decaimiento $\gamma_{nm} = \alpha\pi^2(n^2/a^2 + m^2/b^2)$ para los primeros modos de la serie, usando $a = 1$, $b = 2$ y $\alpha = 1$. Cada casilla muestra el valor numérico de γ_{nm} . Los modos con índices mayores decaen más rápido porque tienen mayor curvatura espacial. Además, como $b > a$, una variación modal en la dirección y contribuye menos a la tasa que una variación equivalente en la dirección x .